
Projet COSCE

Optimisation d'un hayon de portière par apprentissage automatique

Sélection du matériau composite et de l'orientation des fibres
minimisant le critère de rupture de Tsai-Wu
sous chargement de claquage

Auteurs	Martin SAULNIER, Anis TURKI, Alexandre JEANNE, Stanislas HÉNON <i>Équipe IA COSCE</i>
Formation	2 ^e année ingénieur
Encadrement	Arts et Métiers Sciences et Technologies
Date	Mai 2026

Ce rapport présente une méthodologie originale combinant simulations par éléments finis (Abaqus), modèles de substitution par processus gaussiens et optimisation par grille pour sélectionner le couple matériau / orientation optimal d'un hayon de portière en matériau composite.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modèle numérique par éléments finis	2
2.1	Géométrie et maillage	2
2.2	Chargement et conditions aux limites	3
2.3	Catalogue des matériaux simulés	3
3	Pipeline de traitement des données	3
3.1	Extraction et filtrage des résultats Abaqus	3
3.2	Sélection des zones critiques	4
4	Modèle de substitution par processus gaussien	4
4.1	Motivations et formulation	4
4.2	Validation : Leave-One-Simulation-Out	5
5	Critère de Tsai-Wu et rotation du tenseur	5
5.1	Rotation du tenseur de contraintes	6
5.2	Critère de Tsai-Wu	6
6	Optimisation de l'orientation des fibres	7
6.1	Démarche d'optimisation	7
6.2	Résultats	8
6.3	Comparaison des états de contrainte	8
6.4	Analyse des résultats	9
7	Conclusion et perspectives	9

1 Introduction

L'allègement des structures automobiles est un enjeu industriel majeur pour la réduction des émissions de CO₂. Les matériaux composites à fibres continues offrent des rapports rigidité/masse très supérieurs aux aciers conventionnels, mais leur comportement mécanique est fortement anisotrope : les performances dépendent à la fois du choix des constituants (fibre et matrice) et de l'orientation des fibres par rapport aux directions de chargement.

La conception optimale d'une pièce composite implique donc une double exploration — matériau *et* orientation — dont le coût numérique serait prohibitif si l'on devait relancer une simulation par éléments finis pour chaque configuration. Ce projet propose une approche en deux temps :

- (i) un ensemble de simulations de référence sur 10 matériaux est réalisé dans Abaqus sous un chargement de claquage ;
- (ii) un *modèle de substitution* (processus gaussien) est entraîné sur ces résultats pour prédire les contraintes à coût quasi nul, permettant une optimisation dense sur l'espace des orientations.

Le critère de performance retenu est le **critère de Tsai-Wu**, qui intègre les résistances à la traction, à la compression et au cisaillement du matériau composite pour évaluer la marge de sécurité par rapport à la rupture.

Objectifs du rapport

- Décrire le modèle éléments finis et les données d'entrée ;
- Présenter le pipeline de traitement des résultats et le modèle de substitution ;
- Exposer la formulation du critère de Tsai-Wu et la rotation du tenseur de contraintes ;
- Analyser les résultats de l'optimisation et conclure sur le matériau optimal.

2 Modèle numérique par éléments finis

2.1 Géométrie et maillage

Le hayon de portière est modélisé dans Abaqus comme une structure coque mince, discrétisée avec des éléments triangulaires **S3** (coques de Mindlin–Reissner à 3 nœuds). Le maillage comporte **13 028 éléments**, avec 4 points d'intégration par élément (localisations Loc3 et Loc4 correspondant respectivement aux faces intérieure et extérieure de la coque).

L'analyse est menée en contraintes planes : la composante hors-plan $S_{33} = 0$ dans l'ensemble du modèle, ce qui est cohérent avec l'hypothèse de coque mince.

2.2 Chargement et conditions aux limites

Le cas de charge étudié est le **claquage de portière**, simulé dans l'étape Abaqus `Claquage_effort`. Les zones d'encastrement sont situées aux extrémités du hayon ; un filtre spatial $Y \in [-250, +250]$ mm est appliqué lors du post-traitement afin d'exclure les artefacts numériques générés par les conditions aux limites.

2.3 Catalogue des matériaux simulés

Dix configurations matériau ont été simulées, couvrant trois types de fibres (verre, basalte, carbone) combinées à trois matrices (PE, PC, époxy), ainsi qu'un matériau isotrope de référence (PP).

Table 1. Propriétés élastiques des matériaux simulés (température ambiante, 23°C).

Matériau	Fibre	E (MPa)	ν	ρ (kg/m ³)
PP (référence)	—	1 500	0,42	1 210
Verre + PE	Verre	1 727	0,34	1 210
Verre + PC	Verre	3 135	0,30	1 210
Verre + époxy	Verre	6 434	0,26	1 420
Basalte + PE	Basalte	1 735	0,34	1 510
Basalte + PC	Basalte	3 158	0,30	1 210
Basalte + époxy	Basalte	6 527	0,26	1 420
Carbone + PE	Carbone	1 755	0,34	1 210
Carbone + PC	Carbone	3 223	0,30	1 210
Carbone + époxy	Carbone	6 775	0,27	1 420

On distingue clairement trois familles selon la matrice : PE (faible rigidité), PC (rigidité intermédiaire) et époxy (haute rigidité), indépendamment du type de fibre.

3 Pipeline de traitement des données

3.1 Extraction et filtrage des résultats Abaqus

Les résultats de chaque simulation sont exportés au format `.rpt` depuis Abaqus. Chaque fichier contient les composantes du tenseur de contraintes (S_{11} , S_{22} , S_{12}) aux deux faces de la coque pour les 13 028 éléments. On retient exclusivement la face extérieure (`Loc4`, `SPOS`) et on effectue la moyenne sur les 4 points d'intégration par élément.

3.2 Sélection des zones critiques

Après filtrage spatial, les éléments sont classés par contrainte de Von Mises décroissante. On retient les **30 mailles les plus chargées** par simulation, réparties en deux zones symétriques de 15 éléments chacune, localisées au voisinage de la partie centrale inférieure du hayon (voir Figure 1).

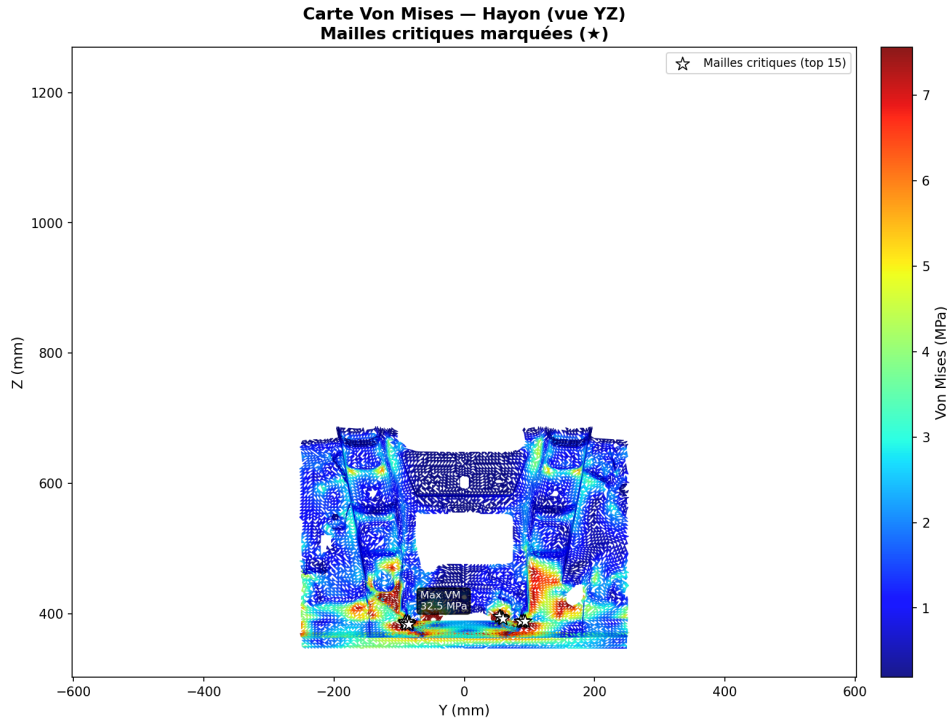


Figure 1. Carte de la contrainte de Von Mises sur le hayon (vue YZ). Les étoiles indiquent les 15 mailles critiques retenues (top 15 par zone symétrique). Maximum atteint : 32,5 MPa.

Le jeu de données final comprend $10 \times 30 = \mathbf{300}$ points, couvrant l'ensemble des 10 matériaux simulés.

4 Modèle de substitution par processus gaussien

4.1 Motivations et formulation

L'objectif est de pouvoir prédire les contraintes S_{11} , S_{22} , S_{12} pour tout couple (E, ν) (matériau fictif) et tout identifiant d'élément, sans relancer de simulation. On emploie trois processus gaussiens (GP) indépendants :

$$f_k \sim \mathcal{GP}(\mu_k, k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')), \quad k \in \{S_{11}, S_{22}, S_{12}\} \quad (1)$$

Le vecteur de features est $\mathbf{x} = (E, \nu, \text{id_élément})$. Le noyau utilisé est :

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2}{2\ell^2}\right) + \sigma_n^2 \delta(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \quad (2)$$

où σ_f^2 est la variance du signal, ℓ la longueur caractéristique et σ_n^2 le bruit blanc (noyau *WhiteKernel*). Les hyperparamètres sont optimisés par maximisation de la vraisemblance marginale.

4.2 Validation : Leave-One-Simulation-Out

La stratégie de validation retirée est le **Leave-One-Simulation-Out (LOSO)** : à chaque pli, un matériau entier (30 points) est exclu de l'entraînement et utilisé pour évaluer la prédiction. Cette approche est plus exigeante qu'une validation croisée standard car elle teste la capacité du modèle à interpoler entre matériaux, non entre éléments.

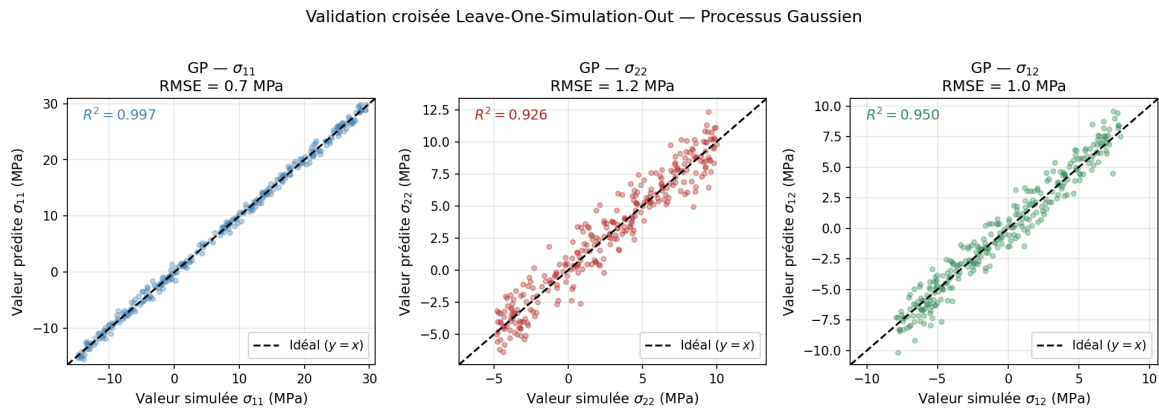


Figure 2. Validation LOSO des trois processus gaussiens. Chaque point représente un élément du matériau exclu. La droite en tirets correspond à la prédiction parfaite.

Table 2. Erreurs de prédiction (RMSE) obtenues en validation LOSO.

Composante	RMSE (MPa)	Erreur relative approx.
S_{11}	0,7	< 3 %
S_{22}	1,2	< 3 %
S_{12}	1,0	< 3 %

Les erreurs inférieures à 3 % valident la capacité du modèle à interpoler correctement dans l'espace des matériaux pour les zones critiques retenues.

5 Critère de Tsai-Wu et rotation du tenseur

5.1 Rotation du tenseur de contraintes

Les contraintes extraites d'Abaqus sont exprimées dans le repère global (x, y) . Pour évaluer la résistance d'un composite dont les fibres sont orientées à l'angle θ par rapport à cet axe global, il est nécessaire de les exprimer dans le *repère matériau* $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ (Figure 3).

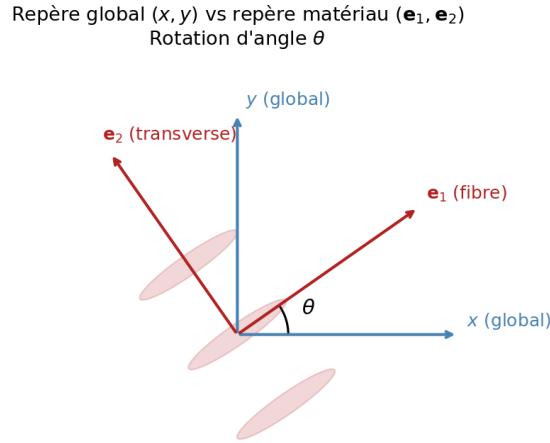


Figure 3. Repère global (x, y) et repère matériau $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ orienté à l'angle θ .

Les relations de transformation sont :

$$\sigma_1 = \cos^2\theta S_{11} + \sin^2\theta S_{22} + 2\cos\theta\sin\theta S_{12} \quad (3)$$

$$\sigma_2 = \sin^2\theta S_{11} + \cos^2\theta S_{22} - 2\cos\theta\sin\theta S_{12} \quad (4)$$

$$\sigma_{12} = -\cos\theta\sin\theta S_{11} + \cos\theta\sin\theta S_{22} + (\cos^2\theta - \sin^2\theta) S_{12} \quad (5)$$

5.2 Critère de Tsai-Wu

Le critère de Tsai-Wu [1] est un critère quadratique en contraintes exprimées dans le repère matériau. Il s'écrit :

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = F_1\sigma_1 + F_2\sigma_2 + F_{11}\sigma_1^2 + F_{22}\sigma_2^2 + F_{66}\sigma_{12}^2 + 2F_{12}\sigma_1\sigma_2 \quad (6)$$

Règle de rupture : $f < 1 \Rightarrow$ sûr | $f \geq 1 \Rightarrow$ rupture

Les coefficients font intervenir les résistances à rupture du matériau :

$$F_1 = \frac{1}{X_t} - \frac{1}{X_c}, \quad F_2 = \frac{1}{Y_t} - \frac{1}{Y_c} \quad (7)$$

$$F_{11} = \frac{1}{X_t X_c}, \quad F_{22} = \frac{1}{Y_t Y_c} \quad (8)$$

$$F_{66} = \frac{1}{S^2}, \quad F_{12} = -\frac{1}{2} \sqrt{F_{11} F_{22}} \quad (9)$$

Les résistances utilisées dans cette étude sont issues de la littérature pour un composite verre/époxy typique et appliquées uniformément à l'ensemble du catalogue matériaux [2, 3] :

Table 3. Résistances à rupture utilisées pour le calcul de Tsai-Wu (MPa).

X_t	X_c	Y_t	Y_c	S
1 000	600	30	120	70

avec X_t , X_c les résistances longitudinales (traction/compression), Y_t , Y_c les résistances transverses et S la résistance au cisaillement.

6 Optimisation de l'orientation des fibres

6.1 Démarche d'optimisation

Pour chaque matériau, on cherche l'angle $\theta^* \in [0^\circ, 175^\circ]$ qui minimise le critère de Tsai-Wu maximal sur les 30 mailles critiques :

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \{0^\circ, 5^\circ, \dots, 175^\circ\}} \max_{i=1}^{30} f(\sigma_i(\theta)) \quad (10)$$

Le pipeline complet est le suivant :

1. Pour chaque angle θ (grille de 36 valeurs), le GP prédit S_{11} , S_{22} , S_{12} sur les 30 mailles.
2. Les contraintes sont transformées dans le repère matériau via les équations (3)–(5).
3. Le critère de Tsai-Wu (éq. 6) est évalué sur chacune des 30 mailles.
4. On retient le *maximum* de Tsai-Wu (approche sécuritaire).
5. L'angle optimal est celui qui minimise ce maximum.

6.2 Résultats

La Figure 4 présente l'évolution du critère de Tsai-Wu maximal en fonction de l'orientation θ pour l'ensemble des dix matériaux, ainsi que l'orientation optimale de chacun.

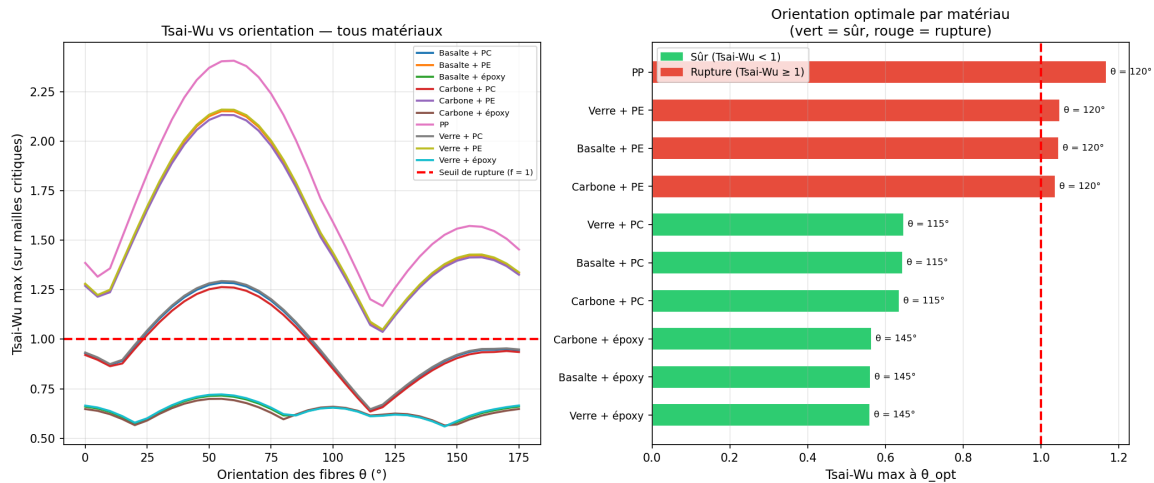


Figure 4. Gauche : Tsai-Wu max en fonction de l'orientation θ pour les 10 matériaux. Droite : Tsai-Wu optimal par matériau et orientation correspondante. Le seuil de rupture ($f = 1$) est indiqué en pointillés rouges.

Table 4. Résultats de l'optimisation — classement par Tsai-Wu croissant.

Matériau	θ^*	Tsai-Wu max	Statut
Verre + époxy	145°	0,56	Sûr
Basalte + époxy	145°	0,56	Sûr
Carbone + époxy	145°	0,57	Sûr
Carbone + PC	115°	0,64	Sûr
Basalte + PC	115°	0,64	Sûr
Verre + PC	115°	0,65	Sûr
Carbone + PE	120°	1,04	Rupture
Basalte + PE	120°	1,05	Rupture
Verre + PE	120°	1,05	Rupture
PP	120°	1,17	Rupture

6.3 Comparaison des états de contrainte

La Figure 5 illustre la différence de niveau de contrainte entre le matériau le moins performant (PP) et le matériau optimal (Verre + époxy). Le PP atteint un maximum

de Von Mises de 52,0 MPa, contre seulement 20,4 MPa pour le verre/époxy, soit une réduction de **61 %**.

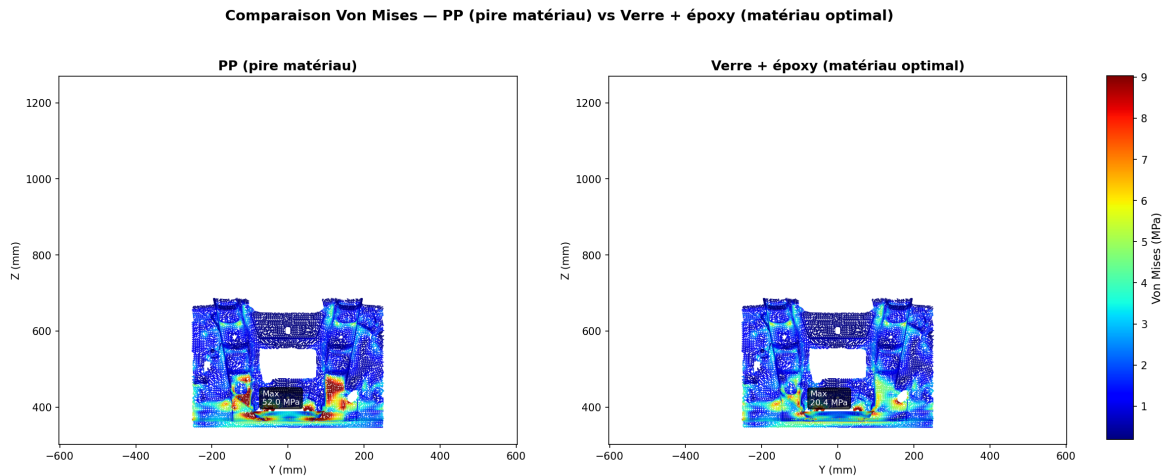


Figure 5. Comparaison des cartes de contrainte de Von Mises : PP (52,0 MPa) vs Verre + époxy (20,4 MPa), même échelle colorimétrique.

6.4 Analyse des résultats

Plusieurs tendances se dégagent :

- **La matrice est le facteur discriminant principal.** Tous les matériaux à matrice époxy sont sûrs avec une marge identique ($f \leq 0,57$), quelle que soit la fibre. À l'inverse, tous les composites à matrice PE mènent à la rupture.
- **Le type de fibre a un effet secondaire.** Au sein d'une même famille de matrice, les trois fibres (verre, basalte, carbone) donnent des résultats très proches. Cela s'explique par des modules de Young similaires au sein de chaque groupe (Tableau 1).
- **L'orientation optimale dépend de la famille matrice.** Les matériaux époxy s'orientent à 145° , les PC à 115° , les PE à 120° . Cette cohérence au sein de chaque famille valide la robustesse du modèle de substitution.
- **Le PP isotrope est le plus défavorable** ($f = 1,17$), ce qui confirme l'intérêt structural des composites à fibres pour cette application.

7 Conclusion et perspectives

Résultat principal

La méthodologie développée, combinant simulations Abaqus, modèle de substitution par processus gaussien et optimisation par grille angulaire, permet d'identifier :

Matériau optimal : Verre + époxy à $\theta^* = 145^\circ$
 Critère de Tsai-Wu maximal : **f = 0,56** — Marge de sécurité : **44 %**

Limites de l'étude

- Les résistances à rupture Tsai-Wu (X_t, X_c, Y_t, Y_c, S) sont issues de la littérature pour le verre/époxy et appliquées uniformément. Des valeurs propres à chaque composite amélioreraient la précision quantitative, sans remettre en cause le classement relatif.
- Le jeu de données comprend 300 points ($10 \text{ matériaux} \times 30 \text{ mailles}$). L'interpolation entre matériaux est validée par la procédure LOSO ; l'extrapolation au-delà de la plage de modules simulés reste risquée.
- Le modèle éléments finis est plan ($S_{33} = 0$), hypothèse valide pour les coques minces mais à vérifier si l'épaisseur augmente.

Perspectives

- Intégrer les vraies résistances à rupture de chaque composite dans la base de données matériaux.
- Étendre l'optimisation aux stratifiés multi-plis $[\theta_1/\theta_2/\dots]_s$.
- Développer une interface interactive permettant d'explorer de nouvelles combinaisons (E, ν) et d'obtenir instantanément la prédiction Tsai-Wu optimale.
- Valider les prédictions sur des essais mécaniques expérimentaux.

Références

- [1] S. W. Tsai et E. M. Wu, *A general theory of strength for anisotropic materials*, Journal of Composite Materials, vol. 5, pp. 58–80, 1971.
- [2] C. C. Chamis, *Failure criteria for filamentary composites*, NASA Technical Memorandum, TN D-5367, 1969.
- [3] I. M. Daniel et O. Ishai, *Engineering Mechanics of Composite Materials*, 2^e éd., Oxford University Press, 2006.
- [4] C. E. Rasmussen et C. K. I. Williams, *Gaussian Processes for Machine Learning*, MIT Press, 2006.
- [5] Dassault Systèmes, *Abaqus Analysis User's Manual*, version 2021, SIMULIA, 2021.
- [6] F. Pedregosa *et al.*, *Scikit-learn : Machine Learning in Python*, Journal of Machine Learning Research, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.